111年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(B) 1. 依據公式：浮心高度（KB）=（d/3）（2.5 - Cb/X）之摩利斯近似式求浮心位置，若式中之Cb = 方塊係數；d = 平均吃水，則式中的X值應為下列何者？
A. 菱形係數
B. 水線面積係數
C. 垂直菱形係數
D. 舯橫剖面積係數

(C) 2. 某船排水量8,000噸，重心高度（KG）為10公尺，今將船艙內某100噸重貨物垂直向下移4公尺，再向左側水平移動8公尺，問船重心移動之變化？
A. 向下0.10 m；向左0.50 m
B. 向下0.10 m；向右0.50 m
C. 向下0.50 m；向左0.10 m
D. 向下0.50 m；向右0.10 m

(C) 3. 某船排水量8,200噸平正漂浮於水上，重心距龍骨上5公尺，該船左舷肩艙（Top side tank）滿載壓艙水200噸，水艙滿載時重心高度距龍骨上15公尺，橫向重心距船中心線12 m，今把左舷肩艙壓艙水打空排出船外，求船體重心移動的變化？
A. 向上0.38 m；向左0.3 m
B. 向上0.40 m；向左0.3 m
C. 向下0.38 m；向右0.3 m
D. 向下0.40 m；向右0.3 m

(D) 4. 某船排水量8,000噸，重心高度為10米，今將2,000噸貨物自距龍骨高度4公尺處卸下，又將2,000噸貨物裝於距龍骨高度上14公尺處，問裝卸貨物後的船舶重心高度？
A. 10.0 m
B. 10.5 m
C. 11.5 m
D. 12.5 m

(D) 5. 為表示船舶的大小，自古即使用噸位（Tonnage）來表示，而船舶噸位有重量噸位與容積噸位兩類，請問下列何者是用以表示船舶之重量？
A. 總噸位
B. 載貨重量噸位
C. 淨噸位
D. 排水量

(A) 6. 依據MARPOL公約附則V，有關離岸工作平台之「生活廢棄物」垃圾拋棄之規定，下列敘述何者正確？
A. 不得拋棄
B. 離岸12海浬以外
C. 離岸25海浬以外
D. 離岸50海浬以外

(A) 7. 船舶航行中船員將洗艙、壓艙或挖艙等作業所產生之污水、垃圾等污染物質，直接排放或棄置於海洋。此種污染行為之性質屬於下列何種？
A. 非法性污染
B. 操作性污染
C. 事故性污染
D. 傳染性污染

(B) 8. 請問油料紀錄簿第一部分為機器空間作業，其第二部分為何作業？
A. 液貨與壓載作業

B. 貨油/壓載作業
C. 駕駛台作業
D. 物料作業

(C) 9. 根據MARPOL公約附則I規則38，特別海域外收受設備之設置何者正確？
A. 供油船裝載原油所有港口及裝卸站，而該油船在抵達港口或裝卸站前，完成壓載航行72小時以下或1000浬以下者
B. 締約國須備置收受單純油船之殘油和含油混合物設備
C. 供油船裝載原油所有港口及裝卸站，而該油船在抵達港口或裝卸站前，完成壓載航行72小時以下或1200浬以下者
D. 供油船裝載原油所有港口及裝卸站，而該油船在抵達港口或裝卸油站前，完成壓載航行24小時以下或1000浬以下者

(C) 10. 1997年議定書修訂MARPOL公約附則，新增的船舶污染，係指下列何項污染？
A. 垃圾污染
B. 有害物質污染
C. 空氣污染
D. 污水污染

(A) 11. 二重底內的橫向構件主要是由在船底從一舷延伸至另一舷，承受橫向強度及分隔作用的構件所組成，請問下列何者不屬於二重底內的橫向構件？
A. 內底板
B. 實體肋板
C. (舟必)腋板
D. 深肋板

(C) 12. 依MARPOL公約附則II規定，2007年1月1日以後建造之船舶應備有抽排與管路佈置，以確保裝載X類物質之液貨艙和相關管路的殘留液貨量不應超過幾公升？
A. 45
B. 60
C. 75
D. 100

(C) 13. 船舶管路系統是設置在船體內各種管路的總稱，船身自管路因管內流體不同而性質各異，因此在各管路系統的重要部位，均有以不同顏色油漆標示的管路標誌，以供辨認和管理。請問標誌藍色之管路內流體為何？
A. 海水
B. 蒸氣
C. 淡水
D. 潤滑油

(D) 14. 依MARPOL公約附則IV規定，下列何者屬於其所定義之旅客？
A. 登船實施清潔工作之人員
B. 受雇於船上的服務生
C. 船上備辦伙食人員
D. 滿週歲之嬰兒

(B) 15. 我國海洋污染防治法第12條，海洋棄置費的徵收、計算、繳費方式等，由何者定之？
A. 港口主管機關
B. 中央主管機關會商有關機關
C. 行政院環境保護署
D. 海岸巡防機關

(B) 16. 由於船舶的載重不同，其排水量也不同，下列關於船舶排水量之敘述何者錯誤？
A. 滿載排水量是指輕載排水量加上載重量時的排水量
B. 輕載排水量是指船舶艙內裝載基本燃油、潤滑油、淡水、給水，消耗品，船員及旅客與其所持物品時之排水量
C. 載重量是用以表示船舶的裝載能力，亦即滿載排水量與輕載排水量之差
D. 載重量是指船拍在比重1. 025 的水中，夏季載重線時的排水量與輕載排水量間的噸數差

(B) 17. 根據MARPOL 公約附則-IV「防止污水污染規則」，第四條規定凡適用本附錄規則之任何船舶，於通過初次檢驗之後，負責該檢驗之主管官署應簽發何種證書？
A. 國際防止油污染證書
B. 國際防止污水污染證書
C. 國際防止垃圾污染證書
D. 國際安全設備證書

(C) 18. 總噸位400以上之船舶在北極水域除外之，於特別海域外將經濾油設備處理之含油混合物排放入海時，下列哪一項符合MARPOL公約之管制規定？
A. 排放時之航速至少應為3節
B. 該含油混合物非源自於機艙艙底水
C. 該含油混合物非源自於貨泵間艙底水
D. 未經稀釋之流出物含油濃度不得超過30ppm

(B) 19. 依據我國海洋污染防治法依據物質棄置於海洋對海洋的影響共分成三類，其中對乙類物質規範為何？
A. 於中央主管機關許可期間及總量範圍內始得棄置
B. 每次棄置均應取得中央主管機關許可
C. 不得棄置於海洋
D. 安全無害物質可直接棄置於海洋

(B) 20. 貨船的結構、機器和設備，應接受的檢驗有六種，但是不包括下列哪一個項目？
A. 情況所必須的額外檢驗
B. 每年保險公司的船舶殘值檢驗
C. 船舶服務前的初次檢驗，包含船底外部檢查在內
D. 證書上所載週年日之前或之後三個月內實施的歲驗

(D) 21. 當箱形雜貨船，長100 m，寬20 m，吃水5 m平浮於海水面上，今在該船舯向前20 m且龍骨向上4 m處，加裝1,200噸貨物，已知加裝貨物前KG為7 m，試求該船貨載後的俯仰差變化量(m)為何？
A. 1.111
B. 1.222
C. 1.333
D. 1.444

(C) 22. 當雜貨船長90 m，船艏吃水3.75 m，船艉吃水4.42 m浮於海水面上，今在該船舯向前6 m處，加裝30噸貨物，已知每公分排水量為8噸，每公分俯仰差力矩為30 t-m，浮面中心位於船舯向後4 m處，試求該船貨載後的船艉吃水值(m)為何？
A. 4.53
B. 4.05
C. 4.26
D. 5.22

(C) 23. 當船舶滿載海上航行時，假使重量集中於船體中央部分，使船舯作用力向下，下列敘述何者為正確？
A. 舯浮

B. 舯伏
C. 舯垂
D. 舯拱

(B) 24. 依SOLAS公約之規定，當貨船因有正當理由經核准延期換證檢驗時，新證書之延期至多不應超過幾個月？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6

(A) 25. 有關港口國監督官員執行之檢查程序中，下列何者不是進行更詳細檢查之明顯證據？
A. 船員與碼頭工人有無法溝通之現象
B. 船舶有關證書過期
C. 船員對船舶安全之操作不熟悉
D. 發出假遇險警報後未即行採取消程序

(C) 26. 依現行船員服務規則第25條之規範，船長對於航行之港灣或水道情形不熟悉時，應如何因應？
A. 召集艙面部之甲級船員共同研商
B. 依法應僱用引水人，委以要任
C. 依實際需要僱用引水人，但船長仍須隨時注意航行安全
D. 依國際海上避碰規則行事

(B) 27. 依國際安全管理章程規定，如安全管理證書有效期限為5年且僅實施一次期中查驗，該查驗應於何時實施？
A. 第1及第2週年日之間
B. 第2及第3週年日之間
C. 第3及第4週年日之間
D. 無硬性規定

(C) 28. 當船寬增大而其它因素不變時，船舶靜穩度曲線圖中何者發生改變？
A. θ_v增大
B. GZ_{max}減小
C. GZ_{max}增大
D. θs_{max}增大

(C) 29. 依據MARPOL公約，持有IOPP之船舶，船上油料紀錄簿之記載語文可能不只一種，若遇有爭議或有不一致時，應以下列何者為準？
A. 英文
B. 法文
C. 船籍國官方語文
D. 船員工作語文

(A) 30. 當客船在核准延期換證檢驗期限內完成檢驗時，該新證書至何時有效？
A. 自核准延期前現有證書期限屆滿日起不超過12個月
B. 自核准延期前現有證書期限屆滿日起不超過24個月
C. 完成檢驗之日起不超過12個月
D. 完成檢驗之日起不超過24個月

(C) 31. 依海上人命安全國際公約規定，下列何種檢驗不是客船應受檢驗之項目？
A. 初次檢驗
B. 換證檢驗
C. 中期檢驗
D. 額外檢驗

(A) 32. 依載重線國際公約的規定，下列何者為乾舷的定義？
A. 船中部自甲板線上緣向下量至相關載重線上緣之垂直距離
B. 船中部自甲板線下緣向下量至相關載重線下緣之垂直距離
C. 船中部自甲板線上緣向下量至相關載重線下緣之垂直距離
D. 船中部自甲板線下緣向下量至相關載重線上緣之垂直距離

(A) 33. 為保障船員退休權益，應由誰按月提撥退休儲金，專戶存儲？
A. 雇用人及船員
B. 雇用人或船員
C. 雇用人及船舶所有人
D. 船員或船舶所有人

(C) 34. 依船員法之規定，雇用人選派船員參加訓練或考試期間，應發給船員相當於下列何者之報酬？
A. 薪津
B. 薪津之一半
C. 薪資
D. 薪資之一半

(B) 35. 包括救生艇筏裝品使用之船上救生設備及滅火設備使用之在船訓練及講授，應儘早但不遲於船員上船後多久為之？
A. 1星期
B. 2星期
C. 3星期
D. 4星期

(B) 36. 當船舶發生舯拱變形時，下列何者正確？
A. 舯部浮力小於重力，艏艉部重力大於浮力
B. 舯部浮力大於重力，艏艉部重力大於浮力
C. 舯部浮力小於重力，艏艉部重力小於浮力
D. 艏部浮力小於重力，艉部重力大於浮力

(C) 37. 在檢視船舶吃水時，當水面與“5M”上端相切時，該船吃水為多少M？
A. 4.9
B. 5.0
C. 5.1
D. 5.2

(C) 38. 依MARPOL國際公約，下列何者不是船上油污染應急計畫之相關規定？
A. 本計畫應以船長及甲級船員之工作語言撰寫之
B. 計畫中應載明發生油汙染異常事件時，有待聯繫之主管當局或人員名單

C. 總噸位150以上之非油船應攜備之
D. 計畫中應載明船上人員應變行動措施

(A) 39. 我國船舶檢查規則43條，有關艉軸承為淡水潤滑者，在若干時間內應檢查一次？
A. 60個月
B. 48個月
C. 36個月
D. 24個月

(A) 40. 依SOLAS之規定，「A級隔艙」是由下列何者所構成之隔艙？①艙壁(Bulkhead) ②甲板(Deck) ③天花板(Ceiling) ④內襯板(Lining)
A. ①②
B. ①③
C. ②④
D. ②③